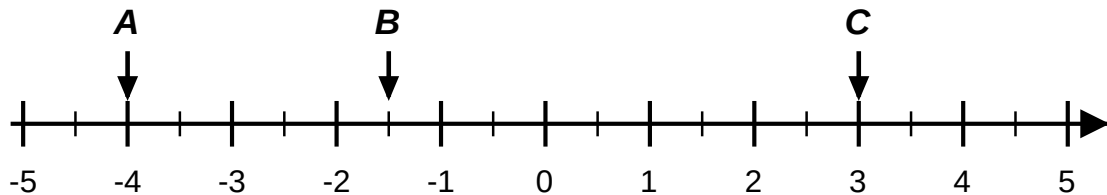


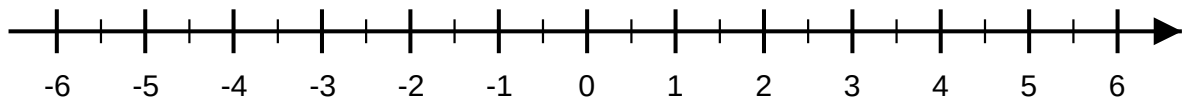
Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
Rationale Zahlen			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten

1. **Zahlen an der Zahlengeraden** Auf der Zahlengeraden sind drei Stellen mit **A**, **B** und **C** markiert.



- Lies die zu **A**, **B** und **C** gehörenden Zahlen ab. (3 BE)
 - Ordne die Zahlen -3 , 1 , -5 , 0 und -1 der Größe nach. Beginne mit der kleinsten Zahl. (2 BE)
2. **Gegenzahl und Betrag**
- Gib die Gegenzahl von -8 , 15 , $-2,5$ und $\frac{3}{4}$ an. (2 BE)
 - Gib den Betrag von -7 , $+4$, -12 und $-0,5$ an. (2 BE)
3. **Eintragen und Vergleichen**



- Zeichne die Zahlen $-4,5$ (Punkt **P**), -1 (Punkt **Q**), $2,5$ (Punkt **R**) und 5 (Punkt **S**) in die Zahlengerade ein. (3 BE)
 - Vergleiche. Setze $<$, $>$ oder $=$: $-3 \square -7$; $-\frac{1}{2} \square -\frac{3}{4}$; $-2,5 \square 2,5$. (3 BE)
4. **Rechnen mit rationalen Zahlen**
- Berechne: $-9 + 4$; $3 - 11$; $-6 - 7$; $-5 + (-8)$. (4 BE)
 - Bestimme das Ergebnis: $-12 - (-5)$; $(-6) \cdot 7$; $(-48) : (-8)$; $9 \cdot (-4)$. (4 BE)
5. **Höhlenforschung** Eine Forscherin steigt in eine Höhle. Sie startet am Eingang auf 0 m . Zuerst klettert sie 38 m tief hinab, dann 15 m wieder hinauf und schließlich noch einmal 22 m hinab. Stellen unter dem Eingang haben ein negatives Vorzeichen.
- Ermittle ihre Höhe nach dem ersten Aufstieg. (3 BE)
 - Berechne, auf welcher Höhe sie am Ende ist. (3 BE)
 - Beschreibe mit einem Satz, was die Höhe -45 m im Sachzusammenhang bedeutet. (2 BE)
6. **Rechenregeln beachten** Achte auf Klammern und auf „Punkt vor Strich“.
- Bestimme den Wert von $-5 + 3 \cdot (-4)$ und von $(-7 + 2) \cdot (-6)$. (4 BE)
7. **Aussage prüfen** Mehmet sagt: „ -12 ist größer als -3 , weil 12 größer ist als 3 .“
- Begründe, warum diese Aussage falsch ist. (3 BE)

8. **Zusatzaufgabe: Eishöhle** In einer Eishöhle wurde an vier Stellen die Temperatur gemessen.

Messung	Temperatur
1.	-3 °C
2.	-5 °C
3.	+2 °C
4.	-1 °C

- a. **Werte** die Messwerte **aus** und gib die Durchschnittstemperatur der vier Messungen an. (3 BE)
- b. Lena meint: „Wenn ein Messwert positiv ist, kann der Durchschnitt nicht negativ sein.“ **Beurteile** Lenas Aussage. Begründe mit deinem Ergebnis aus a). (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Rationale Zahlen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablesen: *** $A = -4$; $B = -1,5$; $C = 3$ (je 1 BE)	I	3	
1b	Ordnen: ** $-5 < -3 < -1 < 0 < 1$ (alle richtig 2 BE; eine Vertauschung 1 BE)	I	2	
2a	Gegenzahl angeben: ** 8 ; -15 ; 2,5 ; $-\frac{3}{4}$ (je 2 richtige 1 BE)	I	2	
2b	Betrag angeben: ** 7 ; 4 ; 12 ; 0,5 (je 2 richtige 1 BE)	I	2	
3a	Zeichnen (4 Punkte korrekt platziert; eine falsche Marke kostet 1 BE):  *** $P = -4,5$, $Q = -1$, $R = 2,5$, $S = 5$	II	3	
3b	Vergleichen: *** $-3 > -7$; $-\frac{1}{2} > -\frac{3}{4}$; $-2,5 < 2,5$ (je 1 BE)	I	3	
4a	Berechnen (je 1 BE): **** $-9 + 4 = -5$; $3 - 11 = -8$; $-6 - 7 = -13$; $-5 + (-8) = -13$	II	4	
4b	Bestimmen (je 1 BE): **** $-12 - (-5) = -7$; $(-6) \cdot 7 = -42$; $(-48) : (-8) = 6$; $9 \cdot (-4) = -36$	II	4	
5a	Ermitteln (hinab = subtrahieren, hinauf = addieren): * Ansatz $0 - 38 + 15$ ** Ergebnis $= -23$ m (23 m unter dem Eingang)	II	3	
5b	Berechnen: * Ansatz $-23 - 22$ ** Endhöhe $= -45$ m	II	3	
5c	Beschreiben: ** Die Forscherin ist 45 m unterhalb des Höhleneingangs (1 BE Bezug 45 m , 1 BE „unter dem Eingang/unter 0“).	III	2	
6	Bestimmen (Punkt vor Strich bzw. Klammer zuerst): ** $-5 + 3 \cdot (-4) = -5 + (-12) = -17$ ** $(-7 + 2) \cdot (-6) = (-5) \cdot (-6) = 30$	II	4	
7	Begründen: * -12 liegt auf der Zahlengeraden weiter links als -3 ** daher $-12 < -3$; Mehmet vergleicht nur die Beträge (Begründung über Schulden/Temperatur gleichwertig)	III	3	
8a	Auswerten (Durchschnitt = Summe : Anzahl): * Summe $-3 + (-5) + 2 + (-1) = -7$ ** $-7 : 4 = -1,75$ °C	II	3	
8b	Beurteilen: * Lenas Aussage ist falsch * Begründung mit eigenem Ergebnis: $+2$ °C ist positiv, der Durchschnitt $-1,75$ °C trotzdem negativ ** weil die negativen Werte in der Summe überwiegen (Folgefehler-fair zu 8a)	III	4	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht

weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei den Sachaufgaben (5, 8): $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9